

计算机体系结构 II 试题回忆

2023 级

一、选择

1. 以下哪个是程序员可见的
A. PTBR B. Reorder buffer C. ARF D. Rename Table
2. ROB 里面存在什么,
A. rd 的 Areg B. rd 的 Preg C. Ppreg D. rs 的 Preg
3. Dcache, TLB, PTE, Physical Register 四个的 hit miss 情况是否同时出现
(PPT 那个表)
4. 当其他两个因素不变,组相连数上升的情况下,三种冲突和 hit rate, miss rate 的变化情况
5. 芯片总量 $16A$, 分并行面积 A 和串行面积, 给执行时间 s 和 $1-s$, 总面积不变, 并行面积增大 n 倍时, 计算加速比怎么变
6. 实现非阻塞缓存的技术方法是什么
7. MOESI 中哪个状态变化需要承担写 cache 回主存的任务

二、判断

1. 判断 RAW 可以通过合理的调度方法被消除对不对
2. 判断当 cache 满了之后发生的高速缓存未命中一定是 capacity miss 对不对
3. 判断 VILM 使用的是 compiler 集中进行的指令静态编译, 所以不能进行推测执行对不对
4. 判断当分支预测错误之后必须回退清除所有已经写回的指令对不对

5. 判断 BHT 比 BTB 预测的更准确对不对
6. 判断通写策略是用更小（某概念）但是更大的存储浪费来保持了 cache 和 memory 之间的一致对不对

三、简答

1. 请写出流水线微处理器的优点。流水线级数越多越好吗？为什么？
2. 给了 4 行汇编代码，分析存在几个数据依赖，找出来不能用 forwarding 方法解决的依赖并说明为什么，如何进行指令重排使得结果相同依赖数目降低
3. 请简述 Least Recently Used (LRU) 技术的原理和实现方式
4. 简述重名和别名问题，并说明其对 cache 的影响，分别列举一种解决办法
5. 写出 Branch Condition 有几种方法，并分别举例其应用场景
6. 请简述 amoswap 或 load-reserved/store-conditional 的原子操作实现方式，使用普通的 load/store 方式是否可行简述原因，以及用原子操作实现开锁-解锁过程
7. VLIW rotate reg 与 static reg，循环转为单行循环指令包

四、计算

1. 32KB 内存 64B 的缓存行, 给了一个 `for(i=0; i<N;i++)int x[N]; int y[N]; x[i]=y[i]` 的循环指令，用 MSI 协议分析总线事务是多少，假设 $N=256$ 各类型的总线事务有多少，用 MESI 的一致性协议再次分析这个情况。
2. 二级、三级页码，计算所需页数